Masse volumique

Mesure d'une masse et d'un volume, masse volumique, unités et conversions, identification d'une espèce, flotter ou couler, liquides superposés

4e — Physique-chimie · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Mesurer une masse et un volume ; calculer une masse volumique.
— Utiliser $m = \rho \times V$ et convertir les unités.
— Identifier un matériau ; prévoir si un objet flotte ou coule.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Masse volumique** : $\rho = \dfrac{m}{V}$; unités : $\mathrm{g/cm^3} = \mathrm{g/mL} = \mathrm{kg/L}$; $1\,\mathrm{g/cm^3} = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$.
— Eau : $1\,\mathrm{g/cm^3}$ (1 L d'eau a une masse de 1 kg). Un objet **flotte** sur l'eau si $\rho < 1\,\mathrm{g/cm^3}$, il **coule** sinon. Des liquides non miscibles se superposent : le moins dense au-dessus.
— Mesures : masse avec une balance (tarée) ; volume d'un liquide à l'éprouvette (lecture au bas du ménisque) ; volume d'un solide par **déplacement d'eau**.
— $1\,\mathrm{L} = 1\,\mathrm{dm^3} = 1000\,\mathrm{cm^3}$; $1\,\mathrm{mL} = 1\,\mathrm{cm^3}$.

MÉTHODE — identifier un matériau

1. Mesurer m et V (déplacement d'eau : $V = V_{\text{finale}} - V_{\text{initiale}}$)

2. Calculer $\rho = \frac{m}{V}$ et comparer à un tableau

Exemple. *79 g ; l'eau passe de 50 à 60 mL : $V = 10$ cm³, $\rho = 7{,}9$ g/cm³ : fer.*

MÉTHODE — calculer une masse ou un volume

1. $m = \rho \times V$ ou $V = \dfrac{m}{\rho}$, avec des unités cohérentes

---

Exemple. *250 mL d'huile ($\rho = 0{,}92$ g/mL) : $m = 0{,}92 \times 250 = 230$ g.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Unités cohérentes (g avec $\mathrm{cm^3}$, kg avec L). Un gros objet n'a pas forcément une grande masse volumique : elle dépend du matériau, pas de la taille. Volume par déplacement : faire la différence.

Tableau de données ($\mathrm{g/cm^3}$) : éthanol 0,79 ; huile 0,92 ; glace 0,92 ; eau 1,00 ; glycérol 1,26 ; aluminium 2,7 ; fer 7,9 ; cuivre 8,9 ; or 19,3.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un bloc d'aluminium de 20 $\mathrm{cm^3}$ a une masse de 54 g. Calculer sa masse volumique. NIVEAU 1
2. 50 mL d'un liquide ont une masse de 39,5 g. Calculer ρ et identifier le liquide. NIVEAU 1
3. Masse de 2 L d'eau ? de 250 mL d'huile ? NIVEAU 1
4. Flotte ou coule sur l'eau : bois (0,6 $\mathrm{g/cm^3}$), fer, glace, PVC (1,4 $\mathrm{g/cm^3}$) ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un objet métallique a une masse de 89 g. Plongé dans une éprouvette, il fait passer l'eau de 50 mL à 60 mL. De quel métal s'agit-il ? NIVEAU 2
6. Convertir : $2{,}7\,\mathrm{g/cm^3}$ en $\mathrm{kg/m^3}$; $920\,\mathrm{kg/m^3}$ en $\mathrm{g/cm^3}$. NIVEAU 2
7. Quel volume occupent 500 g de mercure ($\rho = 13{,}6$ $\mathrm{g/cm^3}$) ? NIVEAU 2
8. Une bague a une masse de 5,8 g et un volume de 0,3 $\mathrm{cm^3}$. Peut-elle être en or pur ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Dans un verre vide de 150 g, on verse 100 mL d'huile, 100 mL d'eau et 100 mL de sirop ($\rho = 1{,}30$ g/mL). Les trois liquides ne se mélangent pas. NIVEAU 3

a) Calculer la masse de chaque liquide.

b) Dans quel ordre les couches se placent-elles, du bas vers le haut ? Justifier.

c) Quelle masse indique la balance ?

d) On lâche une bille de plastique de masse volumique 1,10 g/cm^3. Où s'arrête-t-elle ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) 1 L d'huile a une masse de 1 kg.

b) Un objet de masse volumique 0,8 g/cm^3 flotte sur l'eau.

c) 1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3.

d) Plus un objet est gros, plus sa masse volumique est grande.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On mélange 50 mL d'eau (50 g) et 50 mL d'éthanol (39,5 g) : on obtient seulement 96 mL de mélange ! Calculer la masse et la masse volumique du mélange. Qu'est-ce qui se conserve ?